

$$A^5 + 2A^3 + A = 0$$

$$A(A^2 + I)^2 = 0$$

Z Cayleyho-Hamiltonovy věty plyne, že pokud je λ vlastním číslem matice A , musí být také kořenem příslušného polynomu $x(x^2 + 1)^2 = 0$.

Z toho plyne, že přípustná vlastní čísla matice A jsou 0, i a $-i$.

Jelikož matice je reálná platí, že pokud je λ vlastním číslem, musí jím být i číslo $\bar{\lambda}$.
(Tvrzení 9.73)

Dále z toho samého tvrzení také plyne, že vlastní čísla mají stejnou násobnost. Tím víme, že vlastní čísla matice A jsou Buď 0, i , $-i$ všechna s násobností 1, nebo 0 s algebraickou násobností 3.

Pokud jsou to tři různá vlastní čísla a mají všechna násobnost 1, matice je diagonalizovatelná.

Pokud je jediným vlastním číslem nula pak charakteristický polynom je $-\lambda^3$ a z Cayleho Hamiltonovy věty plyne, že A nuluje svůj charakteristický polynom, tedy platí, že $A^3 = 0$. Z toho dále plyne, že $A^5 = A^3 * A^2 = 0$ což nám dává výraz $0 + 2 * 0 + A = 0$, z čehož plyne, že $A = 0$.

Nulová matice je sama o sobě diagonální, tudíž i diagonalizovatelná.

V obou možných případech je tedy matice A diagonalizovatelná.